

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

--

מספר מחברת:

מדבקה

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521) - פתרון

מועד א' – 30.7.2017

מרצים: פרופ' אורנה קופרמן וד"ר עודד שוורץ

מתרגלים: מאיה דותן, יונתן מושיוב, יהונתן מזרחי ועדו שחף

צארים: ניצן גדו וניר דיק

הוראות כלליות:

1. יש למלא מספר זהות בכל עמוד של טופס זה.
2. במבחן שני חלקים. בחלק א' יש למלא את הטבלה. בחלק ב' יש לענות על חמש מתוך השאלות 1-6.
3. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא תיבדקנה.
4. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה.
5. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
6. השימוש בכל חומר עזר אסור.
7. הניקוד הכולל של השאלות עליהן עליכם לענות הוא 102 נקודות. עם זאת, הציון הסופי במבחן הוא לכל היותר 100.

בהצלחה!

חלק א' (2 נקודות):

מלאו את הטבלה הבאה בהתאם לשאלות שתרצו שתיבדקנה בחלק ב'. יש לבחור 5 שאלות.

מספר השאלה	לבדיקה? כן/לא
1	
2	
3	
4	
5	
6	

חלק ב' (100 נקודות): ענו על 5 שאלות מבין שאלות 1-6:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

1. א. (10 נק') יהי האלפבית $\Sigma = \{a\}$, ותהי השפה $L_5 = \{a^n \mid n \bmod 5 = 0\}$.

כמה מחלקות שקילות מיידיל-נרוד יש ל- L_5 ?

תשובה: 5. מלאו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

מחלקות השקילות הן

$$L_5 = \{a^n \mid n \bmod 5 = 0\}$$

$$L_1 = \{a^n \mid n \bmod 5 = 1\}$$

$$L_2 = \{a^n \mid n \bmod 5 = 2\}$$

$$L_3 = \{a^n \mid n \bmod 5 = 3\}$$

$$L_4 = \{a^n \mid n \bmod 5 = 4\}$$

- זו אכן חלוקה, דהיינו $\Sigma^* = L_5 \cup L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4$
- עבור $a^k, a^l \in L_i$ מתקיים $k \bmod 5 = l \bmod 5$ ולכן לכל $a^m \in \Sigma^*$
 $(k + m) \bmod 5 = (l + m) \bmod 5$ (דרוש נימוק קצר לכך) ולכן $a^{k+m} \in L_5$ אם ורק אם $a^k \cong_L a^l$ ולכן $a^{l+m} \in L_5$.
- כאשר $a^k \in L_j, a^l \in L_i$ ו- $i < j$, עבור $a^{5-i} \in \Sigma^*$, נוכיח ש $a^l a^{5-i} \in L_5$ אבל $a^k a^{5-i} \notin L_5$
ולכן שתי המילים אינן באותה מחלקת שקילות:
 $(k + 5 - i) \bmod 5 = ((k \bmod 5) + (5 \bmod 5) - (i \bmod 5)) \bmod 5 =$ ○
 $(j + 0 - i) \bmod 5 = (j - i) \bmod 5 = j - i \neq 0 \bmod 5$
 $(l + 5 - j) \bmod 5 = ((l \bmod 5) + (5 \bmod 5) - (j \bmod 5)) \bmod 5 =$ ○
 $(i + 0 - i) \bmod 5 = 0 \bmod 5$

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

ב. (10 נק') יהי האלפבית $\Sigma = \{a\}$, ותהי השפה $P_5 = \{a^n \mid n = 5^k, k \in \mathbb{N}\}$.

כמה מחלקות שקילות מייהיל-נרוד יש ל- P_5 ?

תשובה: ∞ . מלאו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

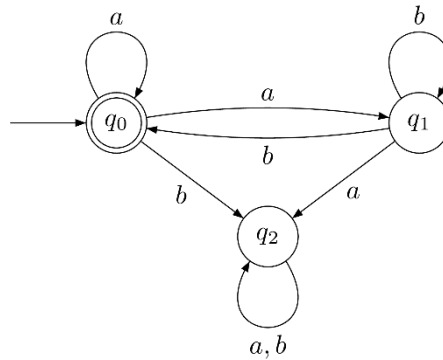
נוכיח ש P_5 איננה רגולרית בעזרת למת הניפוח, ונסיק שיש לה אינסוף מחלקות שקילות מייהיל נרוד.
 נניח בשלילה ש P_5 רגולרית ולכן קיים לה קבוע ניפוח p . עבור $a^{5^p} \in P_5$, לפי למת הניפוח קיימים $x, y, z \in \Sigma^*$ כך ש $a^{5^p} = xyz$ וגם $|xy| \leq p$ וגם $|y| > 0$. $xz \notin P_5$ שכן היא מתקבלת מ a^{5^p} ע"י מחיקה של לכל היותר p אותיות, אבל $|a^{5^p}| - |a^{5^{p-1}}| = 5^p - 5^{p-1} = 4 \cdot 5^{p-1} > p$ (ועבור כל $k < p - 1$ ההפרש $5^p - 5^k$ רק גדל).
 אם כך $xz \notin P_5$, בסתירה ללמת הניפוח, ולכן P_5 איננה רגולרית.

2. נגדיר אוטומט אי-דטרמיניסטי מתחייב (CNFA) באופן דומה להגדרה של NFA ללא מעברי אפסילון, אלא שבריצה על מילה דורשים שכל בחירה אי-דטרמיניסטית תהיה זהה לבחירות הקודמות שנעשו על אותם מצב ואות בריצה. כלומר, אם בקוראה אות כלשהי σ , הריצה עברה ממצב q כלשהו למצב q' כלשהו, אזי בכל הפעמים שבהן הריצה תבקר ב- q ותקרא את האות σ , עליה לחזור על אותה בחירה אי-דטרמיניסטית ולעבור ל- q' .

באופן פורמלי, ריצה של CNFA על מילה $w = w_1 \dots w_n$ היא סדרת מצבים $r_0, r_1, \dots, r_n$, כך שבנוסף לדרישות הרגילות דורשים שלכל $1 \leq i < j \leq n$, אם $w_i = w_j$ וגם $r_{i-1} = r_{j-1}$ אזי $r_i = r_j$.

בנוסף, נדרוש מפונקציית המעברים של כל מצב $q \in Q$ ואות $\sigma \in \Sigma$ יתקיים $\delta(q, \sigma) \neq \emptyset$.

א. (3 נק') מה השפה של ה-CNFA הבא? אין צורך לנמק את תשובתכם.

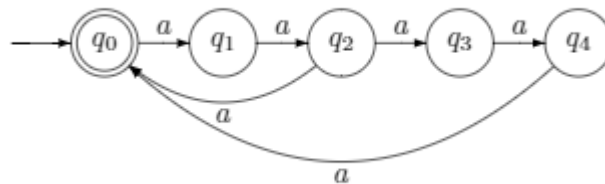


תשובה: $a^* \cup (a \cdot b)^*$

ב. (5 נק') הציגו CNFA בעל 5 מצבים מעל האלפבית $\Sigma = \{a\}$ שהשפה שלו היא $K = \{a^n | n \bmod 3 = 0\} \cup \{a^n | n \bmod 5 = 0\}$

הסבירו מדוע השפה של האוטומט שהצעתם היא אכן K .

תשובה:



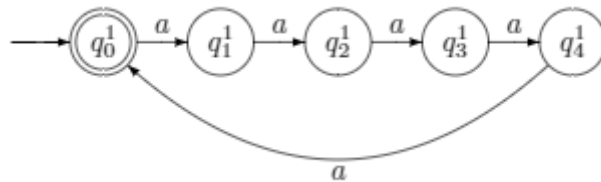
לכל $w \in \Sigma^*$

- ע"י התחייבות לעבור מ q_0 ל q_2 , נקבל ש w מתקבלת אם ורק אם $|w|$ מתחלק ב 3.
- ע"י התחייבות לעבור מ q_2 ל q_4 , נקבל ש w מתקבלת אם ורק אם $|w|$ מתחלק ב 5.

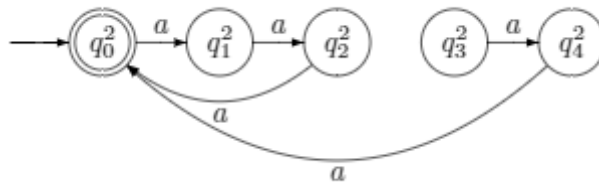
ג. (12 נק') תהי $L \subseteq \Sigma^*$. הוכיחו כי $L \in \mathbf{REG}$ אם ורק אם קיים CNFA ששפתו L . יש להסביר את הבניות שאתם מתארים באופן בהיר כך שיהיה ברור איך לפרמל אותן, אך אין צורך לרשום את התיאור הפורמלי.

הוכחה:

- בהינתן DFA, ניתן להתייחס אליו כאל CNFA, שכן לכל צירוף של מצב ואות יש מצב יחיד שאליו עוברים, ובפרט בחירה אי-דטרמיניסטית תהיה זהה לבחירות הקודמות שנעשו על אותם מצב ואות בריצה. אם $L \in \mathbf{REG}$ קיים DFA ששפתו L , ולכן קיים CNFA ששפתו L .
- אם קיים CNFA C , ששפתו L , נבנה NFA ששפתו L באופן הבא:
I. נבנה את כל ה NFA'ים שמתקבלים מהתחייבות על כל צירוף של אות ומצב ב C (שימו לב שקבוצת האוטומטים הנ"ל היא סופית). לדוגמא, באוטומט שבסעיף ב', הקבוצה הנ"ל כוללת אך ורק את שני אוטומטים הבאים:



1.



2.

שימו לב שאלו אכן NFA'ים, למרות שלפי פונקציית המעברים עוברים למצב יחיד לכל צירוף של אות ומצב, שכן באופן כללי יתכנו כמה מצבים התחלתיים.

II. נגדיר $N = (\Sigma, Q_N, \delta_N, Q_{0_N}, F_N)$ כך ש:

- Q_N זו קבוצת כל המצבים מכל האוטומטים שהגדרנו בשלב הקודם.
- עבור צירוף של מצב ואות, δ_N מסכימה עם פונקציית המעברים של האוטומט שממנו הגיע המצב (והוגדר בשלב הקודם).
- Q_{0_N} היא איחוד קבוצות המצבים ההתחלתיים של כלל האוטומטים הנ"ל.
- F_N היא איחוד קבוצות המצבים המקבלים של כלל האוטומטים הנ"ל.

כעת נוכיח ש $L(N) = L(C)$

- אם $w \in L(C)$ אז ורק אם קיימת ריצה מקבלת של C על w .
- ריצה מקבלת של C על w זו גם ריצה מקבלת של אחד ה NFA'ים שבנינו בשלב 2 ולכן זו ריצה מקבלת של N על w .
- בכיוון ההפוך – בהינתן ריצה מקבלת של N על w , זו ריצה מקבלת של אחד ה NFA'ים שבנינו בשלב 2 על w ובפרט זו ריצה מקבלת של C על w .
- אם $w \in L(N)$ אז ורק אם קיימת ריצה מקבלת של N על w .

סה"כ $w \in L(C)$ אם ורק אם $w \in L(N)$

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

3. א. (10 נק') הוכיחו כי $RE \cap co-RE = R$.

הוכחה:

ראשית נראה ש R מוכלת ב- RE . תהי $L \in R$. אז קיימת מ"ט M שמכריעה את L . בפרט, M מזהה את L ולכן $L \in RE$. הראינו ש- $R \subseteq RE$. מכיוון ש- R סגורה למשלים, אם $L \in R$ אז גם $\bar{L} \in R$ ולכן $L \in co-RE$. מכך נובע ש- $R \subseteq co-RE$ ולכן $R \subseteq RE \cap co-RE$.

כעת נראה ש- $RE \cap co-RE \subseteq R$. תהי $L \in RE \cap co-RE$. אז קיימת מ"ט M_1 שמזהה את L וקיימת מ"ט M_2 שמזהה את $\bar{L}$. נתבונן במ"ט M שעל קלט w פועלת כך: M מריצה במקביל את M_1 ואת M_2 על w עד שאחת המכונות תקבל. אם M_1 מקבלת - M מקבלת. אם M_2 מקבלת - M דוחה.

נטען ש- M מכריעה את L : ראשית, M עוצרת על כל קלט w . זאת מכיוון שאם $w \in L$ אז M_1 תקבל אותו, ואחרת M_2 תקבל אותו. שנית, מכיוון שהשפות של M_1 ושל M_2 זרות, אין קלט שגם M_1 וגם M_2 תקבלנה. לכן, $L(M) = L$ והרי $L(M_1) = L$.

הראינו ש- M מכריעה את L ולכן $L \in R$. ניתן להסיק ש- $RE \cap co-RE \subseteq R$.

מכיוון שהראינו הכלה דו כיוונית, נקבל ש- $R = RE \cap co-RE$.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

תזכורת: סדר minlex על Σ^* מוגדר באופן הבא. עבור $x, y \in \Sigma^*$, מגדירים $x < y$ אם מתקיים $|x| < |y|$ או שמתקיים כי $|x| = |y|$ וגם x קטן לקסיקוגרפית מ- y .

ב. (10 נק') תהיינה L_1 ו- L_2 שפות מעל אלפבית Σ , ונניח כי קיימת רדוקצית-מיפוי $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ מ- L_1 ל- L_2 שהיא על. נגדיר $g: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ כך שלכל $y \in \Sigma^*$ מתקיים

$$g(y) = \min\{x \mid f(x) = y\}$$

כאשר המינימום הוא לפי סדר minlex. כלומר, $g(y)$ הוא ה- x המינימלי בסדר minlex המקיים $f(x) = y$.

האם g בהכרח רדוקצית-מיפוי מ- L_2 ל- L_1 ?

כן / לא. הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

g רדוקצית-מיפוי מ- L_2 ל- L_1 .

הוכחה:

• חשיבות

נבנה מ"ט T המחשבת את g באופן הבא:

בהינתן קלט $y \in \Sigma^*$

○ עבור על כל המילים ב Σ^* לפי סדר minlex

▪ לכל מילה כנ"ל x חשב את $f(x)$ (רדוקצית-מיפוי ובפרט חשיבה)

▪ אם $f(x) = y$ ארגן את הסרט כך שיכיל רק את $f(x)$ וקבל, אחרת המשיך למילה הבאה.

מכיוון ש f על, קיים $x \in \Sigma^*$ כך ש $f(x) = y$. כמו כן, מכיוון שלכל מילה יש מספר סופי של מילים הקודמות לה בסדר minlex, תוך מספר סופי של צעדים נמצא את x ונחשב את $f(x)$. T מחשבת את g שכן היא מוצאת את המילה הראשונה בסדר minlex שהתמונה שלה ב f היא y .

• עבור $y \in \Sigma^*$, מהגדרת g מתקיים $f(g(y)) = y$. מכיוון ש f רדוקצית מיפוי מ- L_1 ל- L_2 , $g(y) \in L_1$ אם ורק אם $y \in L_2$.

סה"כ g רדוקצית-מיפוי מ- L_2 ל- L_1 .

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

4. א. (10 נק') תהי השפה

$$L_1 = \left\{ \langle M, w \rangle \mid \begin{array}{l} M \text{ is a nondeterministic TM and it has} \\ \text{an accepting run on } w \text{ of length } \leq |w| \end{array} \right\}$$

לאיזו מחלקה שייכת L_1 ?

הקצו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם. $\overline{\text{RE} \cup \text{co-RE}}, \text{co-RE} \setminus \text{R}, \text{RE} \setminus \text{R}, \text{R}$

הוכחה:

תהי T מ"ט שפועלת על קלט $x \in \Sigma^*$ באופן הבא:

- ודא ש $x = \langle M, w \rangle$ כאשר M מ"ט א"ד ו w מילת קלט עבורה.
- חשב את עץ הקונפיגורציות של ריצת M על w , עד עומק $|w|$.
- בדוק האם יש בעץ שחישבת מסלול מהשורש אל קודקוד של קונפיגורציה מקבלת.
- בדיקה כזו יכול להתבצע פשוט ע"י מעבר על העץ וחיפוש קונפיגורציה מקבלת.
- קבל אם קיים מסלול כנ"ל ואחרת דחה.

נוכיח ש $L(T) = L_1$:

עבור מילה $x \in \Sigma^*$, $x \in L(T)$ אם"ם $x = \langle M, w \rangle$ כאשר M מ"ט א"ד ו w מילת קלט וקיים בעץ הקונפיגורציות עד עומק $|w|$ מסלול מהשורש אל קודקוד של קונפיגורציה מקבלת. קיים מסלול כנ"ל אם"ם קיימת ריצה מקבלת של M על w באורך לכל היותר $|w|$. סה"כ $x \in L(T)$ אם"ם $x \in L_1$.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

ב. (10 נק') תהי השפה

$$L_2 = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ is a nondeterministic TM and it has an accepting run on } w \text{ of length } \geq |w| \}$$

לאיזו מחלקה שייכת L_2 ?

$\overline{\text{RE} \cup \text{co-RE}}, \text{co-RE} \setminus \text{R}, \text{RE} \setminus \text{R}, \text{R}$. הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

תהי T מ"ט שפועלת על קלט $x \in \Sigma^*$ באופן הבא:

- ודא ש $x = \langle M, w \rangle$ כאשר M מ"ט א"ד ו w מילת קלט עבורה.
- עבור $k = 1, 2, \dots$
 - חשב את הרמה k בעץ הקונפיגורציות של ריצת M על w
 - אם $k \geq |w|$ וגם ברמה k יש קודקוד שמייצג קונפיגורציה מקבלת, קבל.
- (אם בניית עץ הקונפיגורציות הסתיימה) דחה.

נוכיח ש $L(T) = L_2$:

עבור מילה $x \in \Sigma^*$, $x \in L(T)$ אם"ם $x = \langle M, w \rangle$ כאשר M מ"ט א"ד ו w מילת קלט וקיים בעץ הקונפיגורציות מסלול מהשורש אל קודקוד של קונפיגורציה מקבלת שאורכו לפחות $|w|$. קיים מסלול כנ"ל אם"ם קיימת ריצה מקבלת של M על w באורך לפחות $|w|$. סה"כ $x \in L(T)$ אם"ם $x \in L_2$.

מכאן ש $L_2 \in \text{RE}$.

נוכיח ש $A_{\text{TM}} \leq_m L_2$ ונסיק ממשפט הרדוקציה ש $L_2 \notin \text{R}$:

לכל $x \in \Sigma^*$, $f(x)$ מוגדרת כתוצאת החישוב הבא:

- אם $x = \langle M, w \rangle$ כאשר M מ"ט ו w מילת קלט עבורה, אזי $f(x) = \langle N, w \rangle$ כאשר N זו מ"ט א"ד שפועלת לכל $x \in \Sigma^*$ באופן הבא:
 - ספור מ 1 עד $|x|$
 - הרץ את M על x
- אחרת $f(x) = \varepsilon$.

ניתן לראות כי f חשיבה.

N מקבלת את w אם ורק אם M מקבלת את w . כמו כן, כל ריצה שעוצרת לבסוף ב N , אורכה הוא לפחות כגודל הקלט, ולכן M מקבלת את w אם ורק אם ל N יש ריצה מקבלת על w באורך לפחות $|w|$. אם כך f מקיימת את תנאי הרדוקציה.

לסיכום f רדוקציית מיפוי מ A_{TM} ל L_2 כנטען.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

5. א. (5 נק') הגדירו את המחלקה **NP** בשני האופנים שנלמדו בהרצאה. אין צורך להוכיח שההגדרות שקולות.

תשובה:

להלן שתי הגדרות:

$$1. \quad NP = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{NTIME}(n^k)$$

או, במילים אחרות, שפה L היא במחלקה **NP** אם יש מ.ט. לא דטרמיניסטית שמכריעה את L בזמן פולינומיאלי.

$$2. \quad L \in \text{NP} \text{ אם קיימת מ"ט דטרמיניסטית } V \text{ שרצה על זוג } x, y \text{ בזמן פולינומי ב } |x|, \\ \text{כך ש } L = \{x \mid \exists y \langle x, y \rangle \in L(V)\}$$

או במילים אחרות, שפה L היא במחלקה **NP** אם יש מ.ט. דטרמיניסטית פולינומית V וקבוע k , כך שמתקיים

$$\text{אם } x \in L \text{ אז קיים } y \text{ כך באורך } |x|^k \text{ כך ש } V(\langle x, y \rangle) = \text{accept} \\ \text{ואם } x \notin L \text{ אז לכל } y \text{ באורך } |x|^k \text{ מתקיים } V(\langle x, y \rangle) = \text{reject}$$

הערה: אם אין מגבלה פולינומית על האורך של העד y , ומכונת המוודא V רצה בזמן פולינומי (במקום פולינומי באורך של x) אז המחלקה המתקבלת אינה **NP**.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

ב. (15 נק') תהי השפה

$$20\text{-}3\text{-SAT} = \left\{ \langle \varphi \rangle \mid \begin{array}{l} \varphi \text{ is a satisfiable 3-CNF formula and each} \\ \text{variable appears at most 20 times in } \varphi \end{array} \right\}$$

הוכיחו שהשפה **20-3-SAT** היא **NP-שלמה**.

הוכחה:

• **20-3-SAT ∈ NP**

נראה מוודא פולינומי עבור השפה:

- ניתן לוודא שכל משתנה מופיע לכל היותר 20 פעמים באופן דטרמיניסטי ובזמן פולינומי: לכל משתנה נספור את כמות המופעים שלו בנוסחה ואם נמצא משתנה עם יותר מ 20 מופעים, נדחה.
- בהינתן השמה לנוסחה, אם היא מספקת, נקבל. אחרת נדחה.

סה"כ קיבלנו מוודא לשפה שרץ בזמן פולינומי באורך הקלט (אורך הנוסחה).

- כדי להראות שהשפה שלמה ב-NP נותר להראות שהיא קשה ב-NP. כלומר להראות רדוקציה פולינומית משפה NP קשה אחרת. נראה ש $3SAT \leq_p 20\text{-}3\text{-SAT}$:

בנייה. בהינתן נוסחה φ נייצר נוסחה φ' באופן הבא:

לכל משתנה x בהסגרים המקוריים, נחליף אותו ב $x_1, x_2, \dots, x_m$ כאשר m מספר מופעי x ב φ .

נוסיף הסגרים שמאלצים שוויון בין כל משתני x_i . כלומר, לכל i בין 1 ל- $m-1$ נוסיף את זוג ההסגרים $(x_i \vee \overline{x_{i+1}} \vee \overline{x_{i+1}}) \wedge (x_{i+1} \vee \overline{x_i} \vee \overline{x_i})$.

נחזור על הנ"ל לכל המשתנים המקוריים.

זמן: ברור שניתן לחשב את הבנייה של φ' מתוך φ בזמן שהוא פולינומיאלי באורך של φ .

נכונות: כל משתנה חדש מופיע עד 7 פעמים: פעם אחת בהסגר שמתאים להסגר של φ , לכל היותר 3 פעמים בהסגרים שמאלצים שוויון בין x_i, x_{i-1} ולכל היותר 3 פעמים בהסגרים שמאלצים שוויון בין x_i, x_{i+1} . כלומר הנוסחה φ' היא נוסחת $3CNF$ שבה כל משתנה מופיע לכל היותר 20 פעמים.

נותר להראות ש φ' ספיקה אם"ם φ ספיקה:

כיוון ראשון נניח ש φ ספיקה. בהינתן הצבה מספקת ל- φ נתרגם אותה להצבה עבור φ' באופן טבעי: כל המשתנים x_i שמתאימים למשתנה מקורי x יקבלו את ההצבה ש x קיבל. ברור שכל ההסגרים שתואמים להסגרים המקוריים יסתפקו. בנוסף, כל ההסגרים החדשים יסתפקו, כי יש שוויון בין משתני x_i . כלומר φ' ספיקה.

כיוון שני נניח ש φ' ספיקה. בהינתן הצבה מספקת ל- φ' , כל ההסגרים מסתפקים, בפרט ההסגרים החדשים. מכאן, שלכל משתנה מקורי x מתקיים ש $x_i = x_{i+1}$ לכל i . כלומר ההצבה A' של φ' היא עקבית על המשתנים החדשים x_i המתאימים למשתנה מקורי x , ואפשר לפרש אותה כהצבה A לנוסחה φ : נציב $x = x_i$. כיוון שכל ההסגרים ב φ' הסתפקו על ידי A' , בפרט ההסגרים שמתאימים להסגרי φ , הרי שגם כל הסגרי φ מסתפקים על ידי ההצבה A . כלומר φ ספיקה.

6. א. (4 נק') סדרו את המחלקות הבאות על פי יחסי ההכללה הידועים ביניהן: R, P, NL, L, EXP . אין צורך להוכיח את תשובתכם.

תשובה: $L \subseteq NL \subseteq P \subseteq EXP \subseteq R$

ב. (8 נק') טענה: $NTIME(n^{2017}) \subseteq DSPACE(n^{5777})$.

הטענה נכונה / לא נכונה. הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה: מתקיים $NTIME(n^{2017}) \subseteq NSPACE(n^{2017})$, שהרי מ"ט הרצה בזמן $O(n^{2017})$ משתמשת לכל היותר במקום $O(n^{2017})$.

ע"פ משפט סביץ', לכל פונקציה $s(n) = \Omega(\log n)$ מתקיים $NSPACE(s(n)) \subseteq DSPACE((s(n))^2)$, ובפרט $NSPACE(n^{2017}) \subseteq DSPACE(n^{4034})$.

מתקיים $DSPACE(n^{4034}) \subseteq DSPACE(n^{5777})$, שהרי אם $s(n) = O(n^{4034})$ אזי בפרט מתקיים $s(n) = O(n^{5777})$.

נסכם כי $NTIME(n^{2017}) \subseteq NSPACE(n^{2017}) \subseteq DSPACE(n^{4034}) \subseteq DSPACE(n^{5777})$.

(בהוכחה אלטרנטיבית, מראים טענה חזקה יותר ש- $NTIME(n^{2017}) \subseteq DSPACE(n^{2017})$ ע"י שימוש בדטרמניזציה של מכונות טיורינג, שאומנם אקספוננציאלית בזמן אבל יעילה במקום)

ג. (8 נק') טענה: $NTIME(n^{2017}) \supseteq DSPACE(n^{5777})$.

הטענה נכונה / לא נכונה. הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה: בהוכחה בסעיף הקודם ראינו כי $NTIME(n^{2017}) \subseteq DSPACE(n^{4034})$.

נזכיר את משפט ההיררכיה בזמן: אם $s(n)$ ניתנת לבניה (חשיבה) במקום (space constructible), אזי קיימת שפה L הניתנת להכרעה במקום $O(s(n))$ אך לא ניתנת להכרעה במקום $o(s(n))$.

הפונקציה n^{5777} ניתנת לבניה במקום, ולכן קיימת שפה L הניתנת להכרעה במקום $O(n^{5777})$ אך לא ניתנת להכרעה במקום $o(n^{5777})$, ובפרט לא ניתנת להכרעה במקום $O(n^{4034})$, ואם כך מתקיים $DSPACE(n^{4034}) \subsetneq DSPACE(n^{5777})$.

לסיכום $NTIME(n^{2017}) \subsetneq DSPACE(n^{5777})$, ובפרט אין הכלה בכיוון השני.